

Лекция 23. Равномерная сходимость.
Равномерная ограниченность. Функциональные
последовательности и ряды.

1 Равномерная сходимость

Теорема 1.1. Пусть $X \neq \emptyset$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ — функциональная последовательность, определенная на X . Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty \iff \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. Заметим равносильность следующих условий:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \forall x \in X \iff \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$$

Следовательно,

$$\begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon), n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon & (1) \\ \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon), n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon \forall x \in X & (2) \end{cases}$$

(1) и (2) равносильны, и мы получили утверждение теоремы, а значит, победа нас настигла. $\square$

Следствие 1.1 (Критерий равномерной сходимости, полезный для семинаров).

$$f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty \iff \exists \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} :$$

1. $\forall x \in X$ и $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$

2. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Доказательство. ($\Leftarrow$): Если выполнены условия (1) и (2), то

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Так как $a_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, то $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Отсюда в силу теоремы (1.1) немедленно получаем, что $f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty$.

($\Rightarrow$): Пусть $f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty$. Покажем, что выполнены условия (1) и (2): для этого объявим по определению

$$a_n := \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|, n \in \mathbb{N}$$

В силу теоремы (1.1),

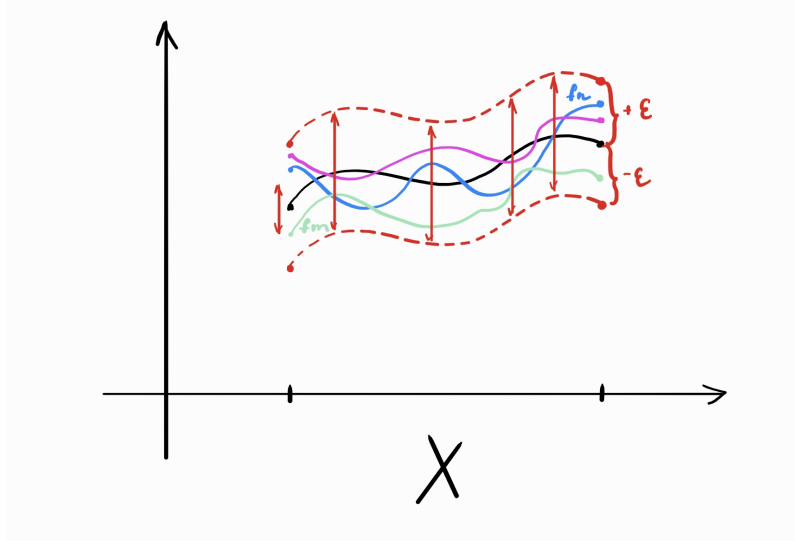
$$f_n \xrightarrow{X} f, n \rightarrow \infty \iff \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Тогда $a_n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, а значит, выполнено условие (2). Условие (1) очевидным образом выполняется, так как по определению супремума

$$\forall x \in X \text{ и } \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)|$$

$\square$

Замечание 1.1. Геометрическая интуиция равномерной сходимости: начиная с некоторого номера $m \in \mathbb{N}$, все точки графика функции $f_n (n \geq m)$ находятся в ε -трубочке вокруг предельной функции f .



Теорема 1.2 (Критерий отсутствия равномерной сходимости, тоже полезный для семинаров).

$$f_n \not\rightarrow_X f, n \rightarrow \infty \iff \exists \{x_n\} \subset X : f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Доказательство. $(\Leftarrow)$: Пусть $\exists \{x_n\} \subset X : f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, тогда

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Но так как $f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, то и $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Значит, по теореме (1.1),

$$f_n \not\rightarrow_X f, n \rightarrow \infty.$$

$(\Rightarrow)$: Пусть $f_n \not\rightarrow_X f, n \rightarrow \infty$. Тогда пусть

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad M_n := \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$$

По определению супремума,

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in X : |f_n(x_n) - f(x_n)| > \begin{cases} \frac{M_n}{2}, & \text{если } M_n < +\infty \\ 1, & \text{если } M_n = +\infty \end{cases} \quad (*)$$

В силу отсутствия равномерной сходимости, $M_n \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ (по теореме 1.1). Тогда существует подпоследовательность $\{M_{n_j}\} \in \mathbb{N}$ и $\exists m > 0$:

$$M_{n_j} \geq m \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

Отсюда и из (*) легко видеть, что

$$|f(x_{n_j}) - f_{n_j}(x_{n_j})| \geq \frac{\min\{1, m\}}{2} > 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

А это означает, что $f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. □

Замечание 1.2 (Маэстро предупреждает!). При исследовании на равномерную сходимость нужно сначала исследовать поточечную сходимость, а потом уже проверять равномерную сходимость к найденному поточечному пределу. Последовательность f_n не может поточечно сходиться к f , а равномерно к $g \neq f$.

Замечание 1.3. Из того, что $f_n \xrightarrow{X} f$, $n \rightarrow \infty$ и $\forall x \in X \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)}{g_n(x)} = 1$, **НЕ СЛЕДУЕТ**, что $g_n \xrightarrow{X} f$, $n \rightarrow \infty$. Почему это так? Дело в том, что $\forall x \in X$ своя скорость стремления к 1. Проиллюстрируем верность сего утверждения следующим примером:

Пример 1.1. Пусть $X = (0, 1)$. Пусть $f_n(x) = \frac{1}{n}$, $g_n(x) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2 x}$ $\forall x \in X$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Легко видеть, что

$$f_n \xrightarrow{X} 0, \quad n \rightarrow \infty, \quad \text{но } g_n(x) \not\xrightarrow{X} 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Так как существует такая последовательность $x_n = \frac{1}{n^2}$, что

$$g_n(x_n) = \frac{1}{n} + 1 \rightarrow 1 \neq 0, \quad n \rightarrow \infty$$

При этом $g_n \xrightarrow{X} 0$, $n \rightarrow \infty$. Кроме того,

$$\frac{f_n(x)}{g_n(x)} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2 x}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{nx}} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$

Теорема 1.3 (Критерий Коши). Последовательность $\{f_n\} \xrightarrow{X} f$, $n \rightarrow \infty \iff$ выполнено условие Коши равномерной сходимости функциональной последовательности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in X \quad (*)$$

Доказательство. ($\implies$): Пусть $\{f_n\} \xrightarrow{X} f$, $n \rightarrow \infty$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon), \forall x \in X \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m \geq N(\varepsilon), \forall x \in X \hookrightarrow |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Отсюда легко получаем, что

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon), \forall x \in X \hookrightarrow |f_n(x) - f_m(x)| = \\ & = |f_n(x) \pm f(x) - f_m(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall x \in X \end{aligned}$$

($\impliedby$): Пусть выполнено условие Коши. Покажем, что есть равномерная сходимость. Заметим, что из (*) $\implies \forall x \in X \{f_n(x)\}$ — числовая последовательность, удовлетворяющая условию Коши для числовой последовательности. Тогда, в силу критерия Коши для числовой последовательности,

$$\forall x \in X \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$$

Следовательно, мы получили функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Воспользуемся (*):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in X$$

Зафиксируем $x \in X$ и $n \geq N(\varepsilon)$, а m устремим в бесконечность, то есть перейдем к пределу в неравенстве $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ при $m \rightarrow \infty$. Получим, что

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in X, \forall n \geq N(\varepsilon)$$

Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon \quad \forall x \in X$$

А это в свою очередь означает, что $\{f_n\} \rightrightarrows_X f$, $n \rightarrow \infty$. □

2 Равномерная ограниченность

Определение 2.1. Пусть $\{f_n\}$ — последовательность функций, отображающих X в $\mathbb{R}$. Будем говорить, что $\{f_n\}$ равномерно ограничена на X , если

$$\exists C > 0 : |f_n(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X$$

Утверждение 2.1. Пусть $\{f_n\}$ равномерно ограничена на X и $g_n \rightrightarrows_X 0$, $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$f_n \cdot g_n \rightrightarrows_X 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Доказательство. По определению, $\exists C > 0 : |f_n(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X$. Следовательно,

$$|f_n(x) \cdot g_n(x)| \leq C \cdot \sup_{\tilde{x} \in X} |g_n(\tilde{x})| \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X$$

Но в силу теоремы (1.1) $\sup_{\tilde{x} \in X} |g_n(\tilde{x})| \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) \cdot g_n(x)| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Отсюда по той же замечательной теореме (1.1) получаем, что $f_n \cdot g_n \rightrightarrows_X 0$, $n \rightarrow \infty$. □

Замечание 2.1. Равномерную ограниченность в утверждении выше нельзя заменить на поточечную ограниченность, то есть если

$$\forall x \in X \exists C(x) > 0 : |f_n(x)| \leq C(x) \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ и } g_n \rightrightarrows_X 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

то это не означает, что $f_n \cdot g_n \rightrightarrows_X 0$, $n \rightarrow \infty$. Покажем это в следующем примере:

Пример 2.1. Пусть $f_n(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \in (0, 1), \forall n \in \mathbb{N}$. То есть это стационарная последовательность. Кроме того,

$$\forall x \in X \exists C(x) = \frac{1}{x} : |f_n(x)| \leq C(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Следовательно, f_n поточечно ограничена (но не равномерно!).

Пусть $g_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n} \quad \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$. При этом, по критерию равномерной сходимости, $g_n(x) \rightrightarrows_{(0,1)} 0$, $n \rightarrow \infty$, так как существует последовательность

$$a_n := \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty : \sup_{x \in (0,1)} |g_n(x)| \leq a_n$$

Теперь перемножим наши функции:

$$f_n(x) \cdot g_n(x) = \frac{\sin(nx)}{nx} \quad x \in (0, 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Но $f_n(x) \cdot g_n(x) \not\rightarrow_{(0,1)} 0, n \rightarrow \infty$, так как существует нехорошая последовательность

$$x_n = \frac{1}{n} : f_n(x_n) \cdot g_n(x_n) = \sin 1 \not\rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

3 Функциональные ряды

Определение 3.1. Пусть $X \neq \emptyset$ — абстрактное множество и $\{f_n\}$ — последовательность вещественных функций на X . Тогда пара последовательностей $(\{f_n\}, \{S_n\})$ называется функциональным рядом, если

$$S_n(x) := \sum_{k=1}^n f_k(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in X$$

При этом последовательность $\{S_n\}$ называется последовательностью частичных сумм функционального ряда.

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \text{ — обозначение функционального ряда}$$

Определение 3.2. Будем говорить, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на X , если

$$\exists S : X \rightarrow \mathbb{R} : S_n \xrightarrow{X} S, \quad n \rightarrow \infty$$

Если же $S_n \xrightarrow{X} S, \quad n \rightarrow \infty$, то говорят, что функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится поточечно на X .

Определение 3.3. Если функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ поточечно сходится на X , то n -ым остатком

$$\text{назовем } r_n(x) := \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x), \quad x \in X.$$

Теорема 3.1 (Очевидное следствие из определения). Пусть функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ поточечно

сходится на X . Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на $X \iff r_n \xrightarrow{X} 0, \quad n \rightarrow \infty$.

Теорема 3.2 (Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда). Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на $X \iff$ выполнено условие Коши равномерной сходимости функционального ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon), \quad \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \quad \forall x \in X$$

Доказательство. Для доказательства нужно воспользоваться критерием Коши для функциональных последовательностей, а именно, для последовательности частичных сумм функционального ряда. $\square$

Следствие 3.1 (Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда). *Если функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на X , то $f_k \xrightarrow{X} 0$, $n \rightarrow \infty$.*

Доказательство. Для доказательства нужно записать условие Коши равномерной сходимости функционального ряда при $p = 1$ и увидеть, что это в чистом виде определение равномерной сходимости к 0 функциональной последовательности. $\square$

Пример 3.1. Пусть существует "плохая последовательность" $\{x_n\} \subset X$: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_n)$ расходится.

Верно ли, что функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ не сходится равномерно на X ?

Казалось бы, $|f(x_n) - f_n(x_n)| \not\rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, тогда равномерной сходимости нет и мы победили. Но не все так однозначно: в терминах рядов отсутствие равномерной сходимости равносильно

$$|S(x_n) - S_n(x_n)| \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty \iff \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x_n) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Заметим, что x_n зафиксировано, а по k мы суммируем, и в таком случае мы действительно можем утверждать, что ряд не сходится равномерно. Но если мы нашли такую хитрую последовательность, что k тоже меняется, то есть $\sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x_k) \not\rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, то это ничего не доказывает. В самом деле, рассмотрим следующий пример:

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{если } x \in \left[\frac{1}{2^k}, \frac{1}{2^{k-1}} \right), \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{N}$$

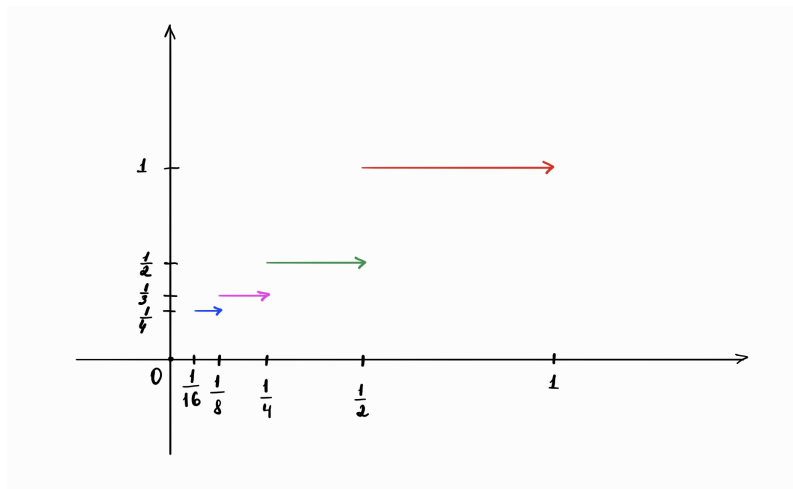


Рис. 1: вот такую бяку рассмотрим

Возьмем последовательность $x_k = \frac{1}{2^k}$, тогда $f_k(x_k) = \frac{1}{k}$, а так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится, то и $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_k)$ расходится. Но при этом совершенно замечательным образом функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ будет равномерно сходиться на $\mathbb{R}$. Положим

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{если } x \in \left[\frac{1}{2^k}, \frac{1}{2^{k-1}} \right), \quad k \in \mathbb{N} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится к S на $\mathbb{R}$. В самом деле, поточечная сходимость очевидна, так как $\forall x \in \mathbb{R}$ не более одного члена ряда отлично от 0. При этом $|r_n(x)| \leq \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Тогда $r_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{} 0, \quad n \rightarrow \infty$. А значит, по теореме (3.1) $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на $\mathbb{R}$.